

计算机基本知识

陈加忠

计算科学与技术学院

QQ群: 776523730

Email: jzchen@hust.edu.cn



教师介绍

- 主讲教师：陈加忠（负责4班）
- 研究方向：计算机视觉、深度学习
- 电子邮箱：jzchen@hust.edu.cn
- 上机指导老师



孙伟平（负责5班）



凌贺飞（负责6班）

课程教学目标

- 了解冯·诺依曼结构,了解计算机系统的组成
- 掌握Windows、LaTeX ['leɪtɛks]、Python、Photoshop、Git、DreamWeaver等常用软件的使用方法,为本科阶段的学习打基础
- 通过课程大作业,熟悉系统设计方法,提升工程实践能力、团队协作精神、交流与沟通能力、自主学习能力

课程内容

- 第一次：计算机基础知识 (上机：指法练习)
- 第二次：操作系统**Windows**、**LaTeX** (作业：**LaTeX**)
- 第三次：**Python** (线上线下结合：**Educoder**网站**Python**实训)
- 第四次：**Python**
- 第五次：**Photoshop** (作业：**Photoshop**)
- 第六次：**Git** (线上线下结合：**Educoder**网站**Git**实训)
- 第七次：**Dream Weaver** (课程作业：个人网站的设计与实现)
- 第八次：共性问题讲解；完成课程作业
- 请**一定要**记住课程安排便于**课前**自己找资料**预习**!!

考核方式

- 不是水课, 有点难, 请认真对待!
- **LaTeX (10%)**
- **Python (10%)**
- **PS作业上机检查(10%)**
- **Git线上作业(10%)**
- **网页设计成绩(45%)**
- **实验报告 (15%)**
- **占比微调**

上机

- 软件版本:
- 在机房开机菜单中请选择Win10-2
 - ✓Win10
 - ✓TexStudio
 - ✓PyCharm
 - ✓Visio
 - ✓Photoshop 2018
 - ✓DreamWeaver 2018

内容安排

- 概 述
- 计算机系统的组成
- 数据在计算机中的表示

1.1 概述

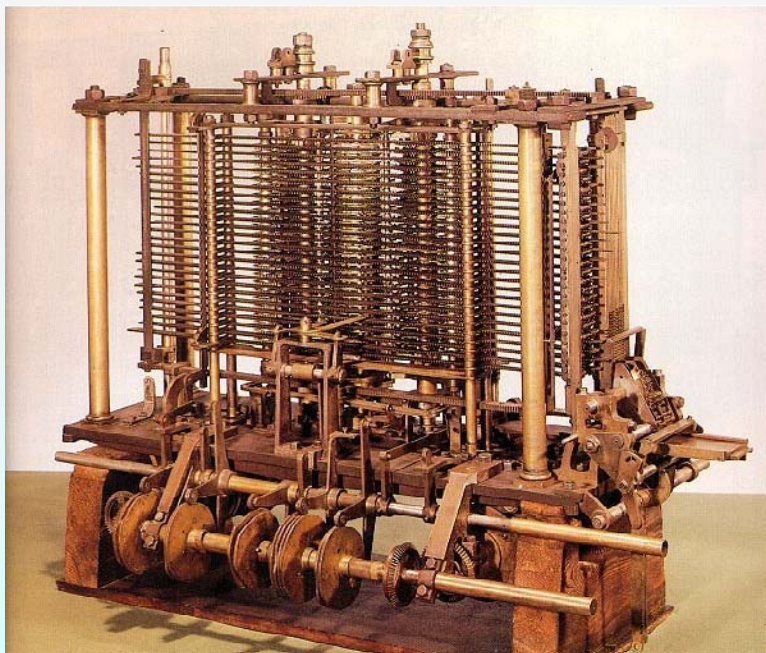
- 人类为什么要发明计算机？
 - ✓ 人类的计算速度很低
 - ✓ 祖冲之计算 π 至小数点后7位用了15年
 - ✓ 计算 30×30 的行列式需要几个人年
 - ✓ 中国第一颗原子弹研制时, 数百位科学家在大礼堂打算盘

1.1 概述

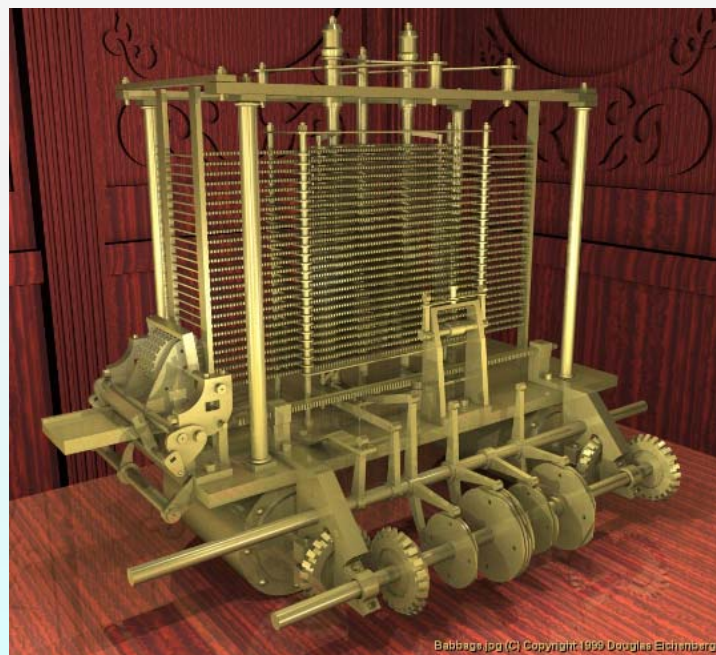
- 早期的计算工具
 - ✓ 算筹：春秋战国时期
 - ✓ 算盘：唐代
 - ✓ 计算尺：
 - ◆ 1622年 手动式
 - ◆ 加减乘除, 指数, 三角函数
 - ✓ 加法器：
 - ◆ 1642年 机械式
 - ◆ 加法
 - ✓ 计算器：
 - ◆ 1673年 机械式
 - ◆ Gottfried Leibniz, 加减乘除, 开方

1.1 概述

- 差分机和分析机, 巴贝奇 (Charles Babbage)
- 分析机体现了现代计算机的结构和设计思想



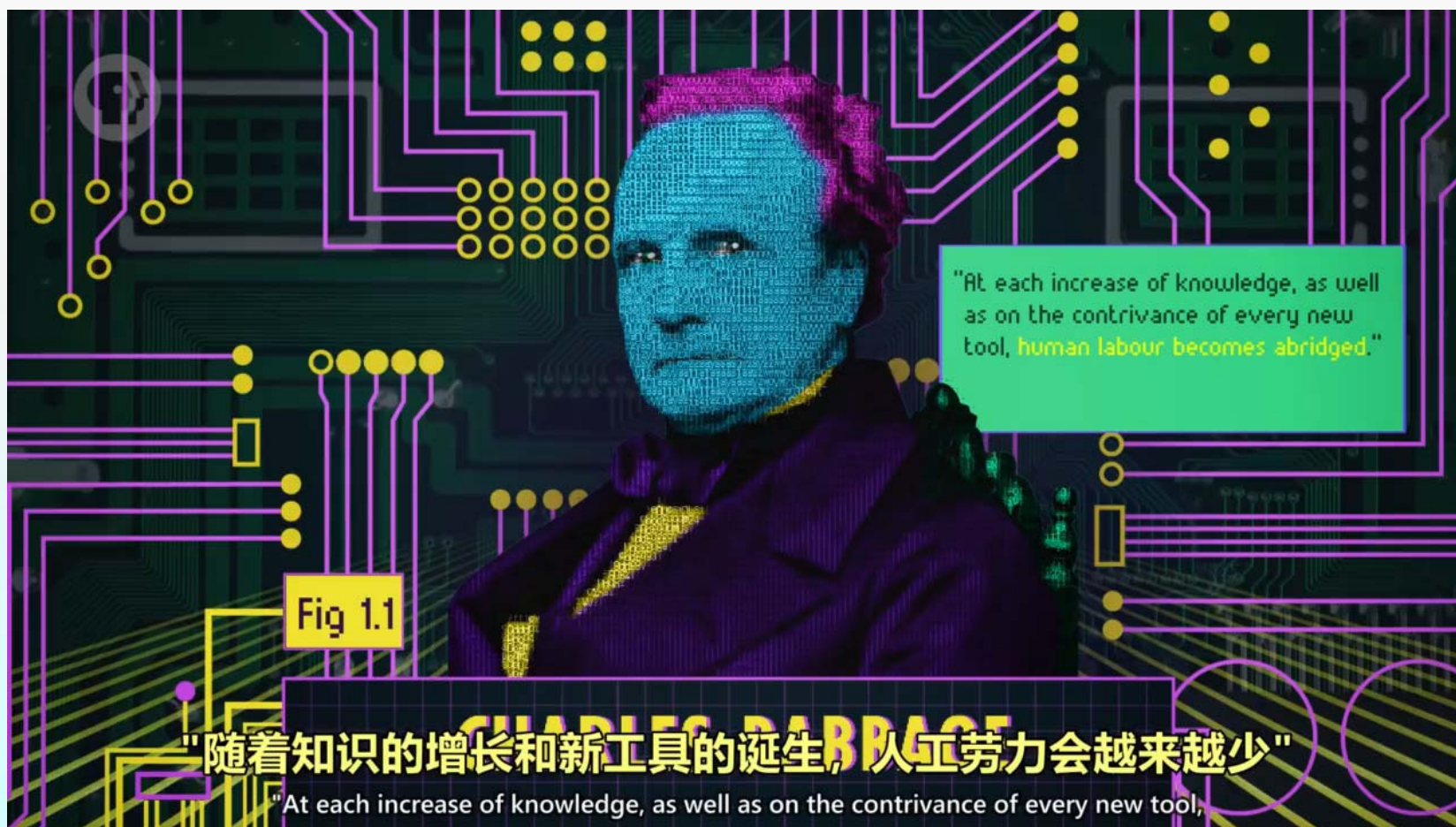
1812



1834

1.1 概述

- 从算筹到Computer (计算者)



1.1 概述

- 计算机的诞生

- ✓ 图灵机

- ✓ ENIAC

- ✓ 冯·诺依曼体系结构

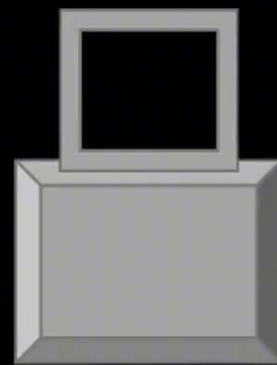
- ✓ 世界上很多东西发展到一定程度, 相应的理论就诞生了, 计算机也是如此

- ✓ 到了20世纪中期, 理论和经验的积累已经为技术的突破做好了准备. 电子计算机的发明, 是历史的必然

——摘自《文明之光》

1.1 概述

- 图灵机(一个抽象的机器, 1936年5月), Can Machines Think?
 - ✓ 图灵机由一个控制器、一条可无限延伸的带子和一个在带子上左右移动的读写头组成. 这个在概念上如此简单的机器, 理论上却可以计算任何直观可计算的函数
 - ✓ 图灵提出了一种用于判定机器是否具有智能的试验方法--图灵试验
 - ✓ 图灵 1912.6.23—1954.6.7, 英国数学家、逻辑学家. 人工智能和计算机科学之父



想象一个机器

1.1 概述

- ENIAC: 1946年美国宾夕法尼亚大学研制, 世界第一台电子数字计算机, 重达30吨, 占地170平方米, 消耗电力140KW, 18000个电子管, 运算速度5000次/秒
- 莫奇利(John Mauchly, 1907-1980), 埃克特 (John Eckert, 1919-1995)



这个庞然大物叫ENIAC

1.1 概述

- 计算机的发展

时代	年代	器件	运算速度(每秒)	软件	应用
一	1946-58	电子管	几千次	机器语言 汇编语言	科学计算 军事领域
二	1958-64	晶体管	几十万次	高级语言	数据处理 工业控制
三	1964-70	集成电路	几百万次	操作系统	文字处理 图形处理
四	1971-至今	大/超大规模 集成电路	达到……	数据库、网 络等	各个领域

1.1 概述

- 电子管

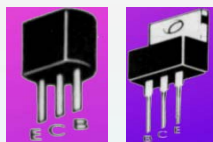


1.1 概述

- 计算机元器件的发展
 - ✓ 体积越来越小, 可靠性越来越高
 - ✓ 电路规模越来越大, 速度越来越快
 - ✓ 功能越来越强大



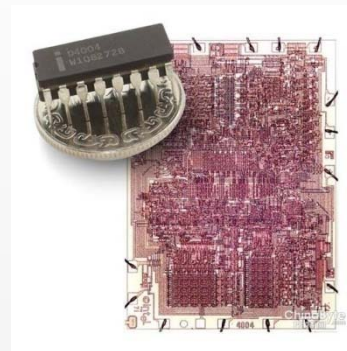
电子管



晶体管



集成电路：可自动实现
一定变换的元件



超大规模集
成电路(VLSI)

1.1 概述

- 集成电路

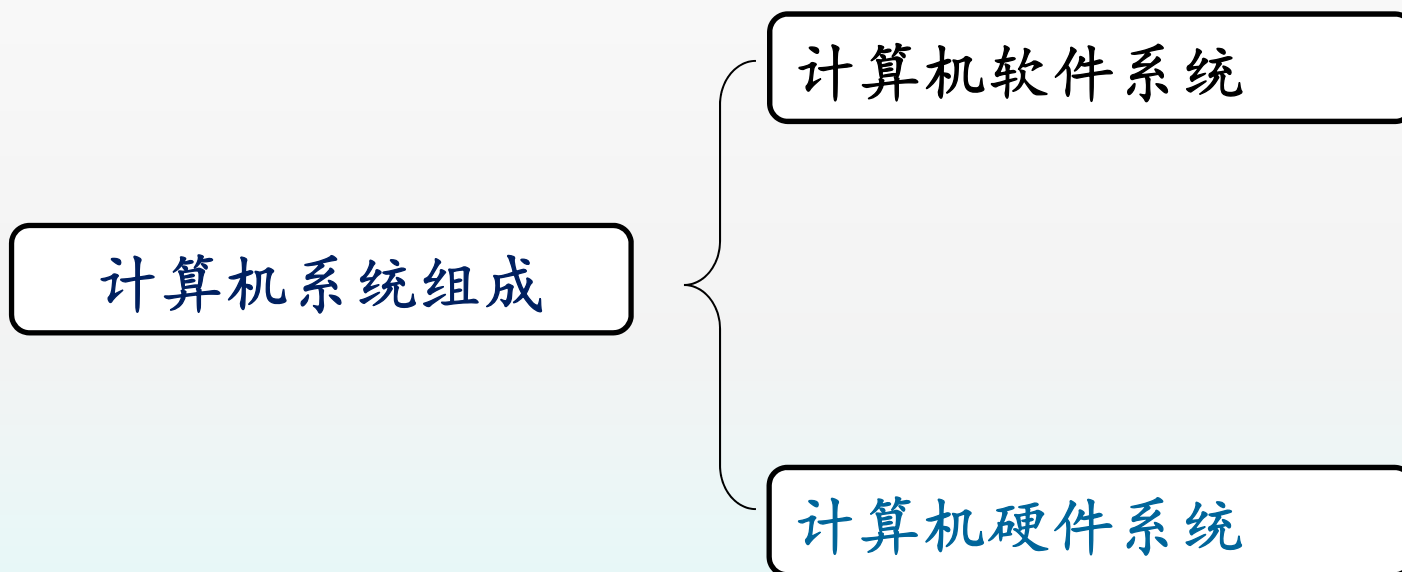


1.1 概述

- 未来发展方向: 微型化、巨型化、网络化、智能化



1.2 计算机系统的组成



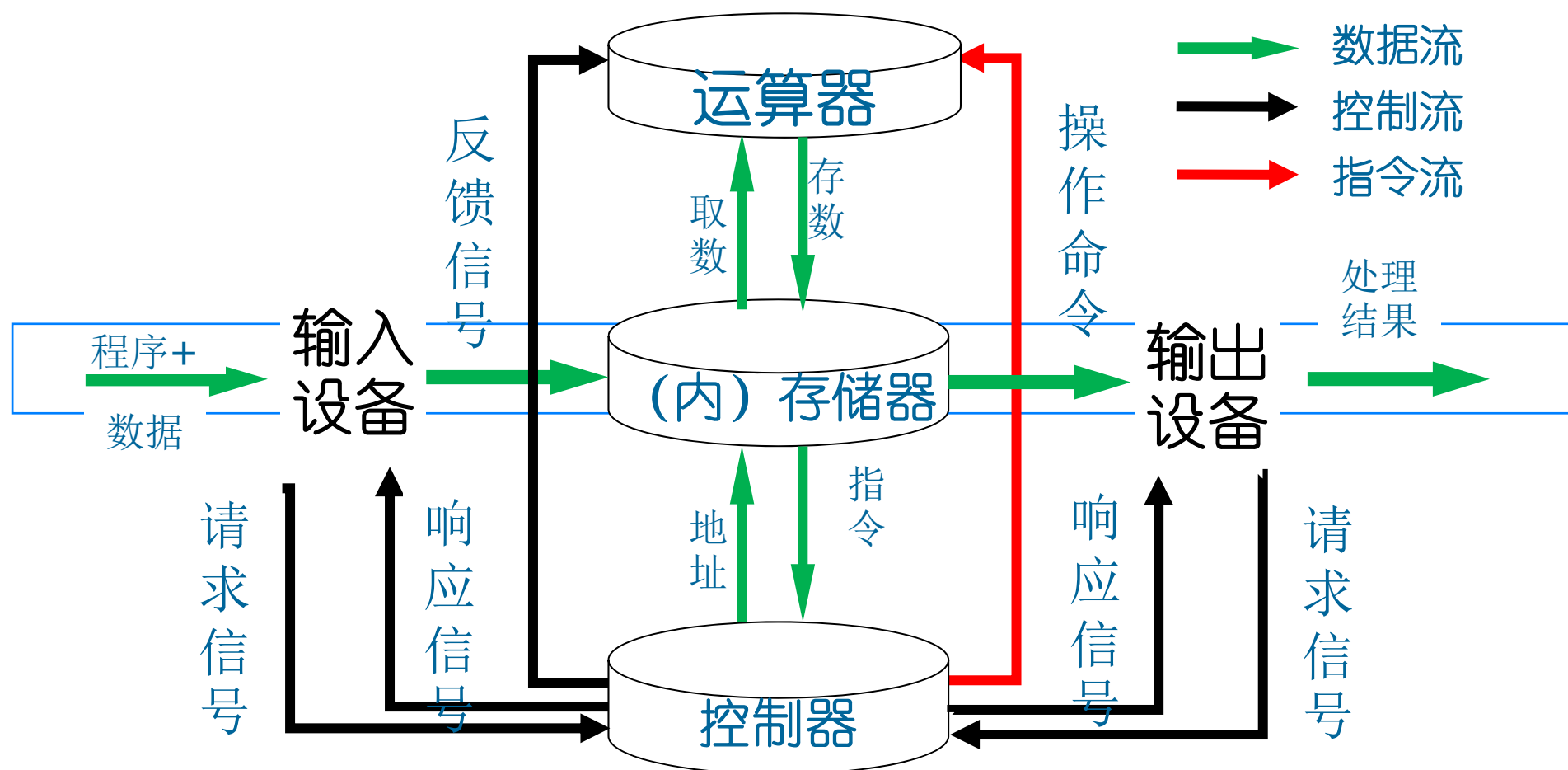
1.2 计算机系统的组成

- 计算机是自动化的信息处理装置,它采用了“存储程序”工作原理. 这一原理是1946年由美籍匈牙利数学家冯·诺伊曼(1903-1957)提出的,故称为冯·诺伊曼原理,其主要思想:①计算机硬件由五个基本部分组成②机器以**运算器**为中心,采用二进制③存储程序的思想,即程序和数据一样,存放在存储器中



1.2 计算机系统的组成

- 冯·诺依曼结构框图



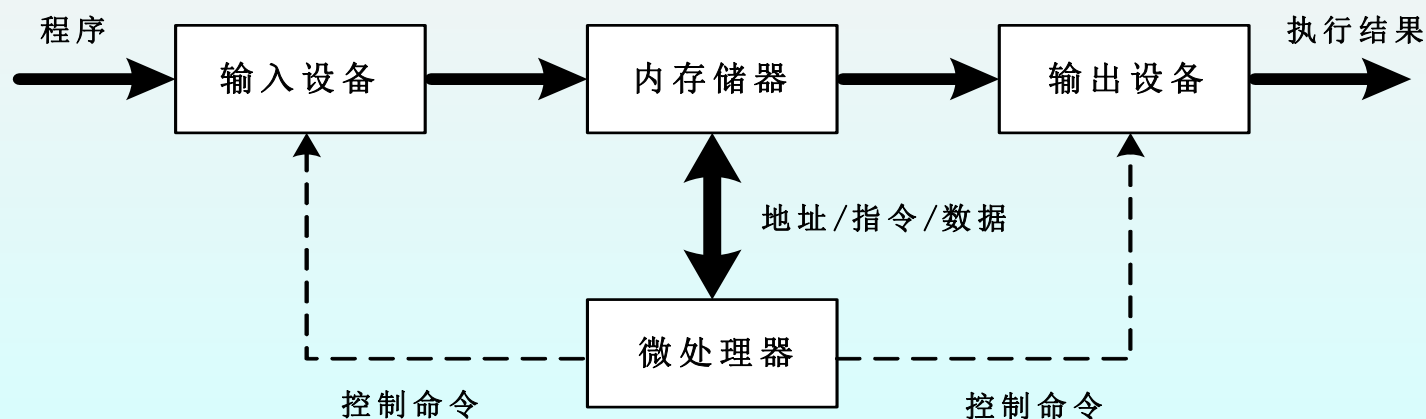
1.2 计算机系统的组成

- 计算机指令

- ✓ 指令: 是指计算机完成某个基本操作的命令

- ✓ 指令系统: 一台计算机所能执行的全部指令的集合

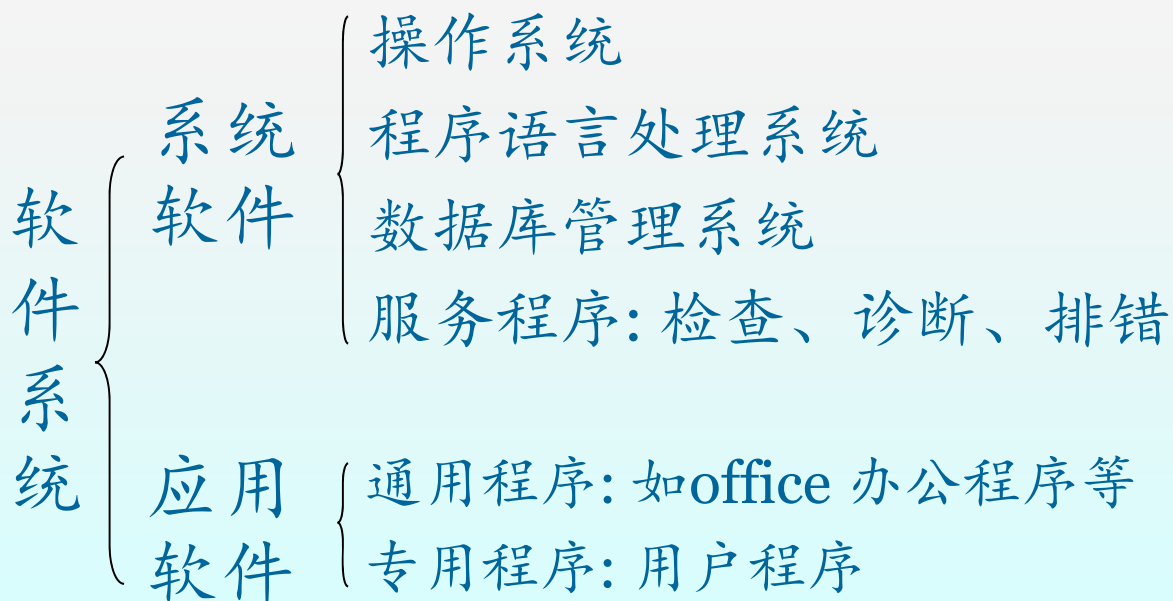
- ✓ 指令的执行过程示意图:



1.2 计算机系统的组成

- 计算机软件系统

- ✓ 软件 = 程序 + 数据 + 文档 = 算法 + 数据结构 + 文档
- ✓ 国标中对软件的定义为: 与**计算机系统操作**有关的计算机程序、规程、规则, 以及可能有的文件、文档及数据



1.2 计算机系统的组成

- 操作系统如何工作



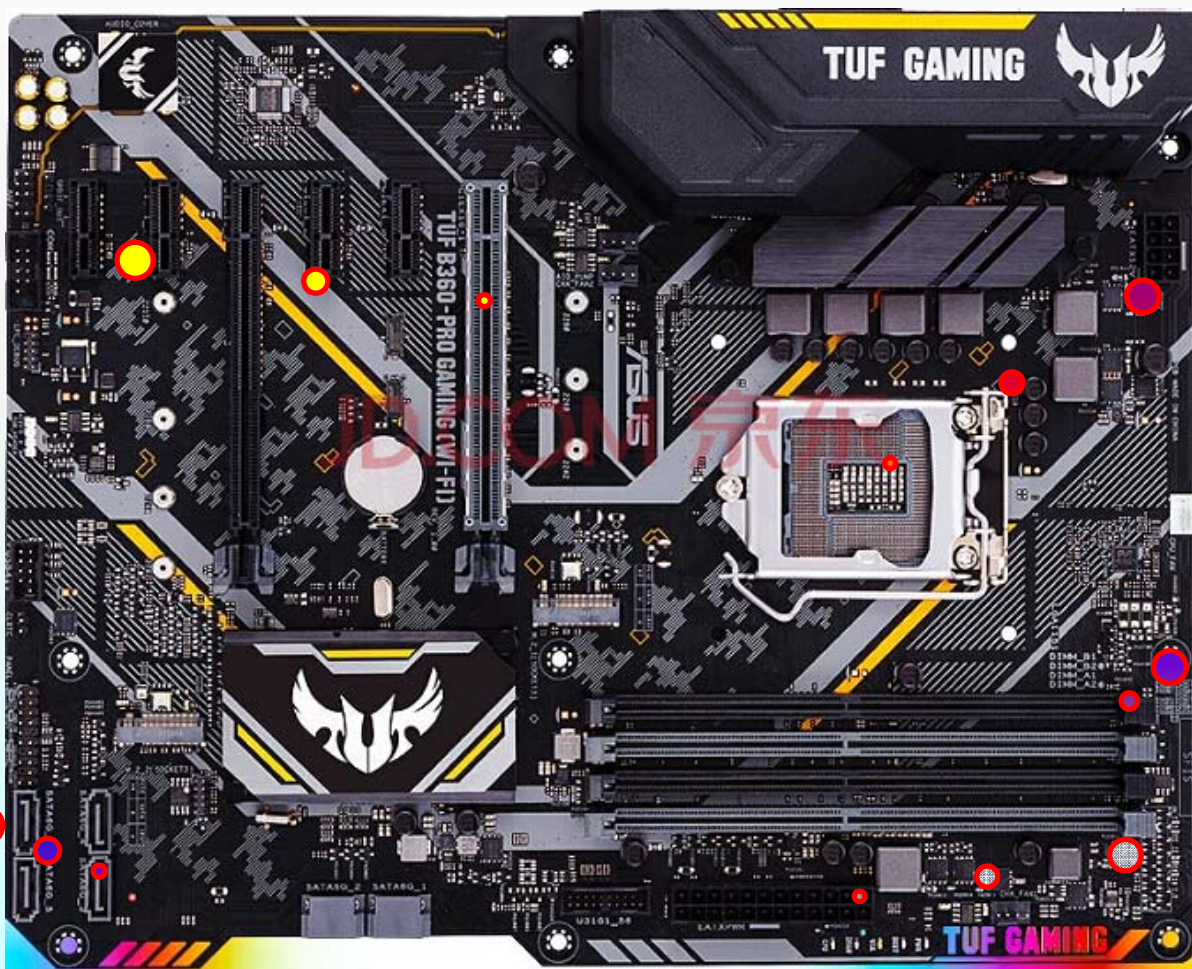
1.2.1 计算机硬件系统

- 计算机硬件系统: 计算机硬件



主板

- 主板型号和CPU、内存条要匹配



GPU
插槽

CPU
插槽

(主存)
内存
插槽

硬盘
SATA
接口

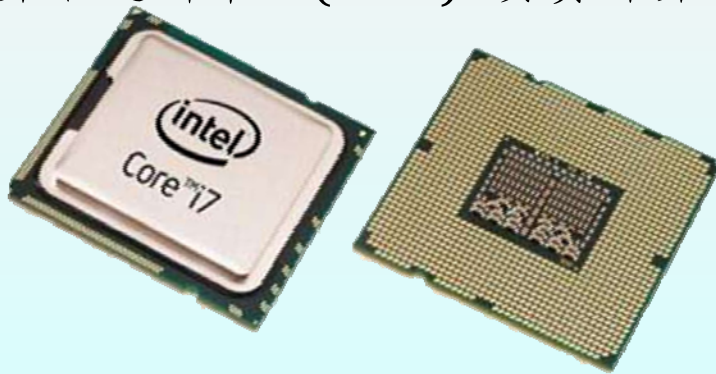
主板
电源
插槽

计算机的总线

- 总线按功能和规范可分为五大类型: 数据总线、地址总线、控制总线、扩展总线及局部总线
- 按照传输数据的方式,可以分为串行总线和并行总线
- 按照时钟信号是否独立,可以分为同步总线和异步总线
- 内部总线是微机内部各外围芯片与处理器之间的总线,用于芯片一级的互连
- 系统总线是微机中各插件板与系统板之间的总线,用于插件板一级的互连
- 外部总线则是微机和外部设备之间的总线,微机作为一种设备,通过该总线和其他设备进行信息与数据交换,它用于设备一级的互连

中央处理器

- Intel的中央处理器 (CPU)计算能力更强, 相比AMD, 主频不相上下, 但Cache大! 它是执行所有工作、思考所有问题或进行所有处理的计算机部件
- CPU 的部件
 - ✓ 控制单元: 控制其它装置的活动, 也被视作有限状态自动机的一种. 诸如寄存器、算术逻辑单元、指令寄存器、总线, 甚至芯片外部的输入输出均在其掌控之中
 - ✓ 算术逻辑单元(ALU): 负责计算机执行的所有数学与逻辑功能



影响CPU性能的因素

- 主频
- 核心数
- Cache, 高速缓存
- 寄存器
- 流水线
- 字长
- 指令集

计算机计算设备

- 显卡

- ✓ 显卡是计算设备, 不是I/O设备
- ✓ 英伟达(NVIDIA, 黄仁勋也叫老黄)的显卡(简称N卡)比AMD的显卡好
- ✓ 相同型号的N卡, 笔记本型比台式机的贵
- ✓ 人工智能模型训练的神器, 计科专业必配



计算机计算设备

- 显卡



计算机的存储器

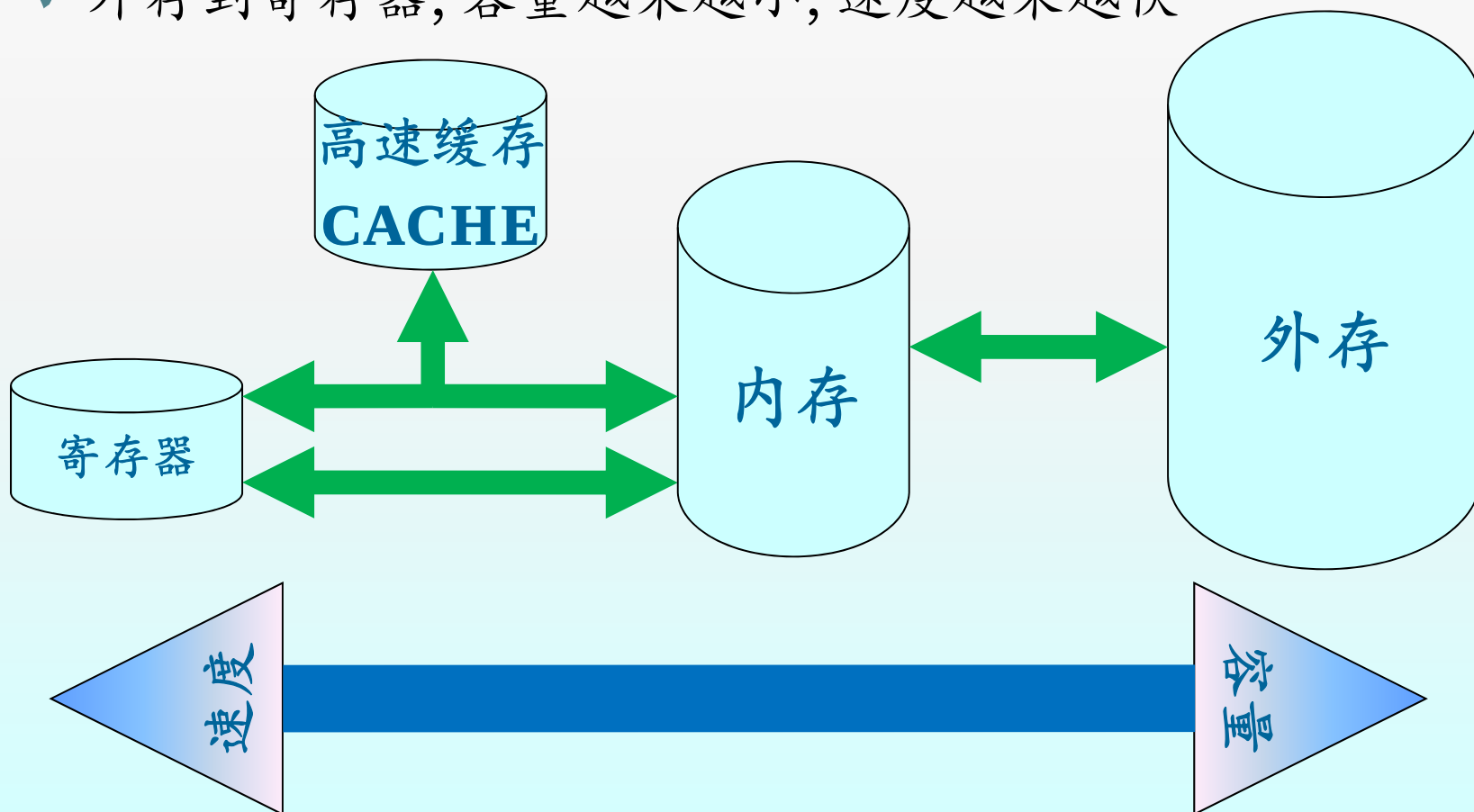
- 计算机存储器基本分为两种类型
 - ✓ 内存: CPU能够直接存取的存储设备叫做内存. 计算机要执行的指令, 要读取的数据, 都要放到内存当中才可以被访问
 - ✓ 外存: SSD (固态硬盘, 建议至少配512G及以上的, 由于长江存储的崛起, 现在很廉价了)不是内存, CPU不能直接访问
 - ✓ 建议对笔记本中的SSD分区, 把系统和其他应用分成不同区



计算机的存储结构

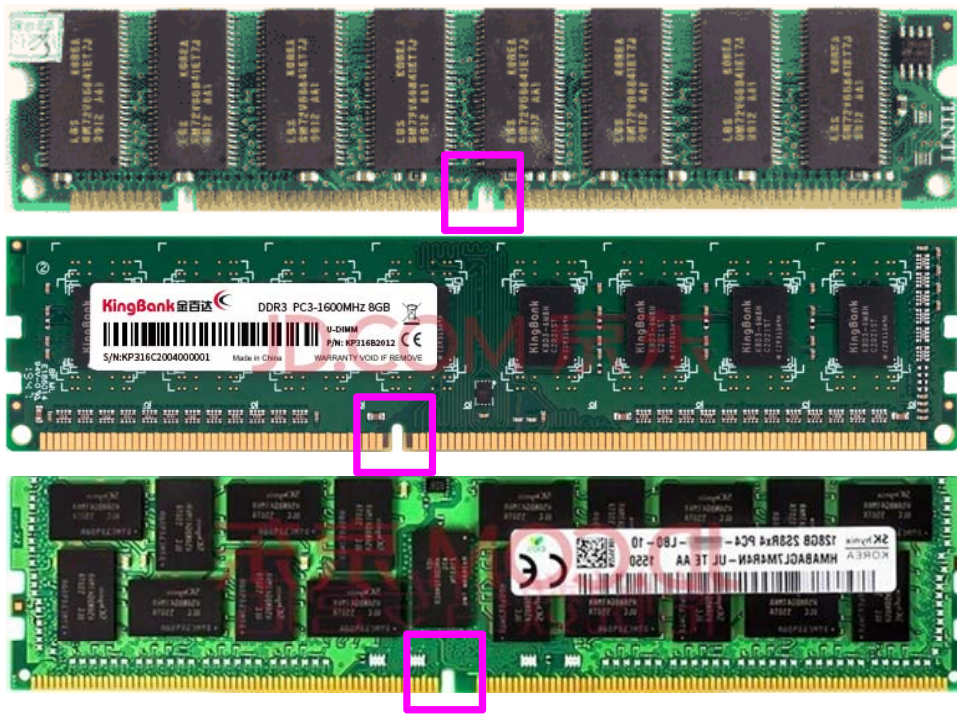
- 四级存储结构

✓ 外存到寄存器, 容量越来越小, 速度越来越快



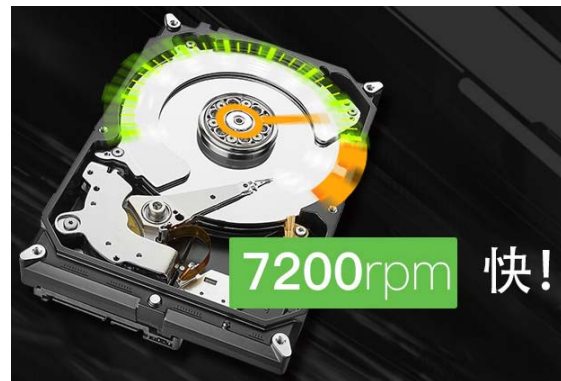
计算机的主存储器

- 计算机主存储器分为：
 - ✓ 随机访问存储器 (RAM): 千万别在咸鱼网上买DDR3内存条
 - ✓ 只读存储器 (ROM): 保存有BIOS、开机自检程序
 - ✓ 高速缓存 (Cache): 位于CPU内部(有歧义)



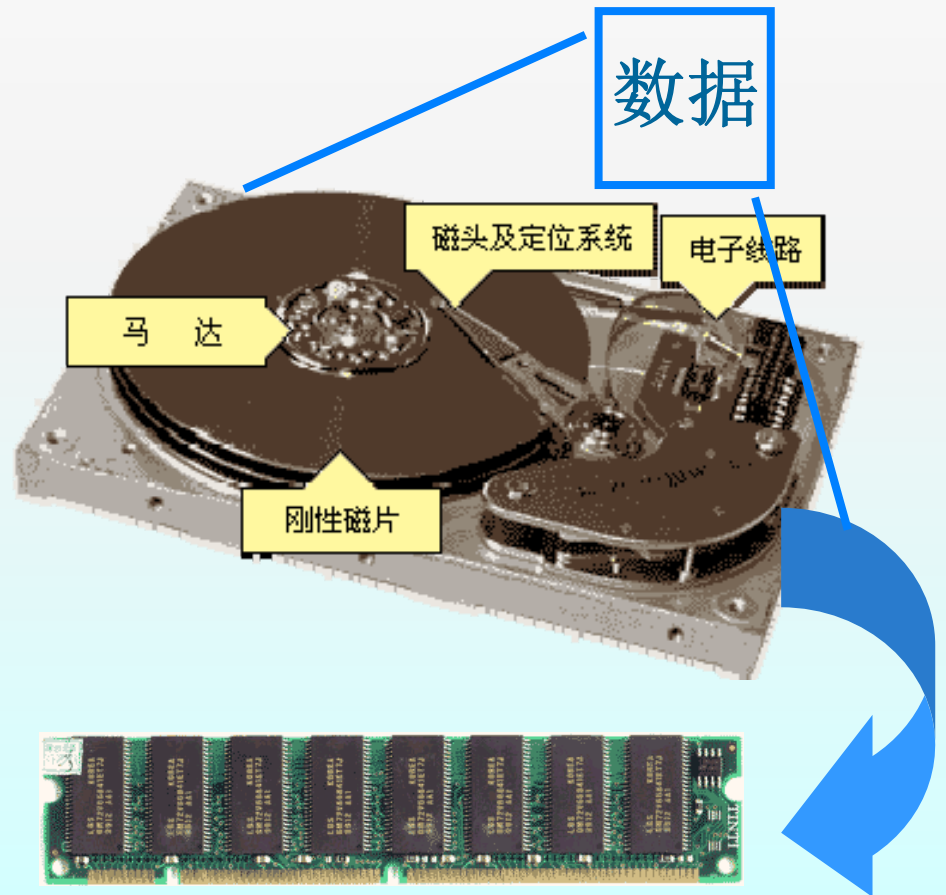
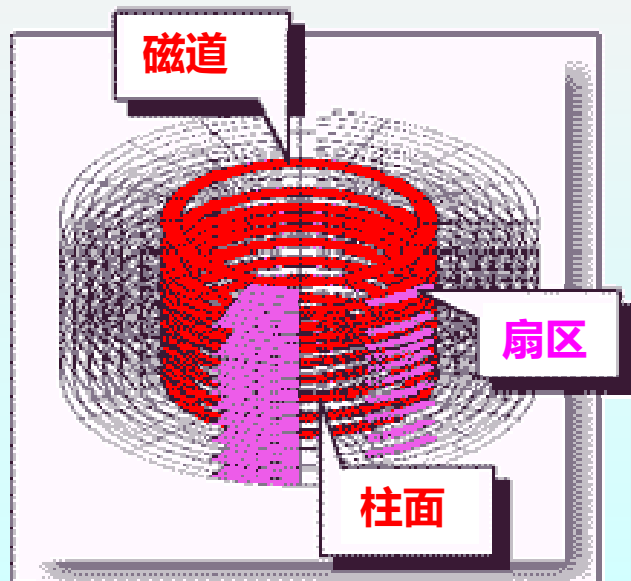
计算机的外存

- 计算机外存分为
 - ✓ 软盘: 罕见
 - ✓ U盘: 病毒木马
 - ✓ 光盘: 保密
 - ✓ 移动硬盘
 - ✓ 存储卡: 手机或相机
 - ✓ 硬盘: 机械盘与固态硬盘

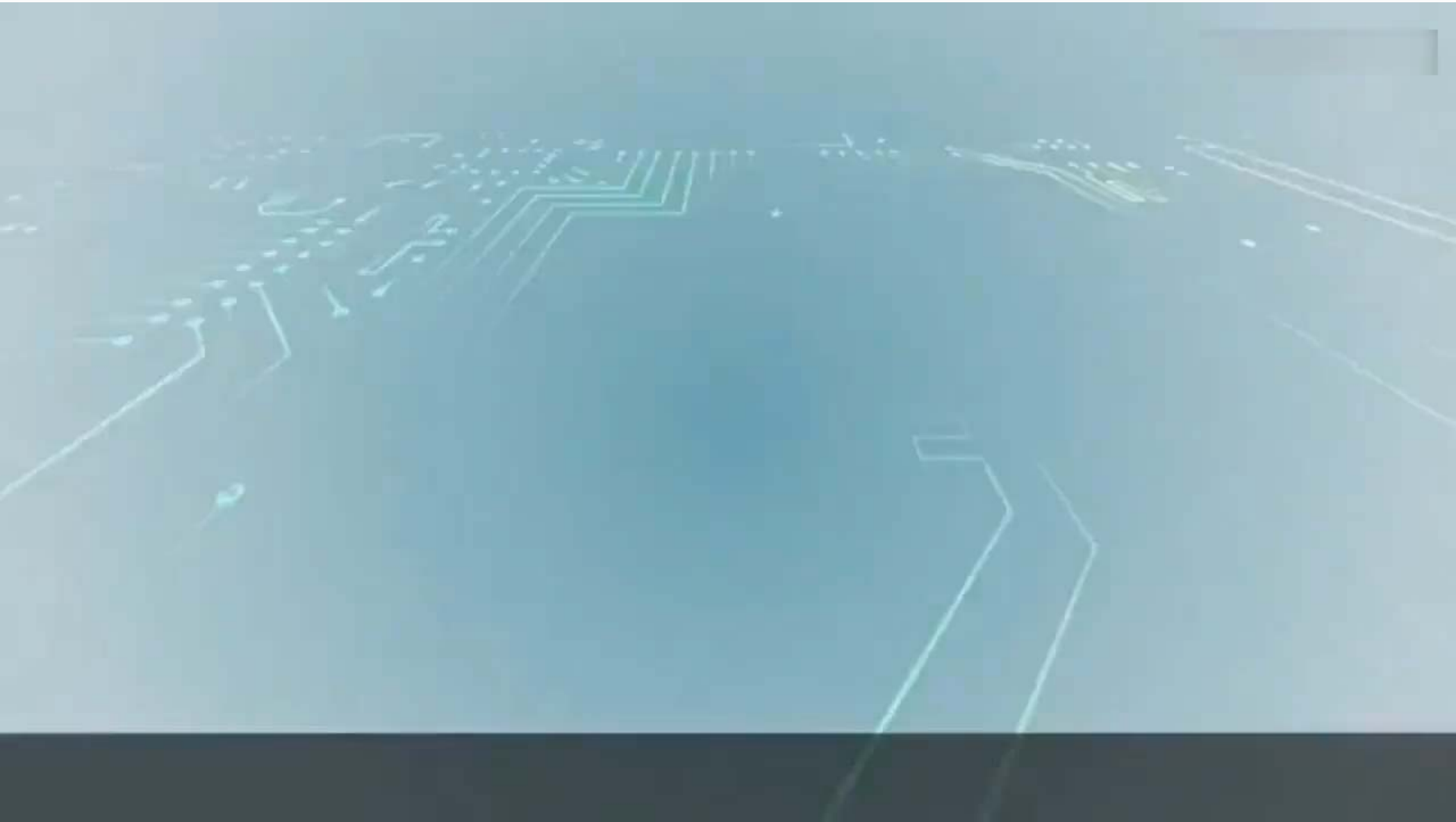


硬盘

- 硬盘的物理结构
 - ✓ 盘片和磁头
- 硬盘的数据结构
 - ✓ 磁道
 - ✓ 扇区
 - ✓ 柱面



硬盘



硬盘术语

● 硬盘的常用术语

✓ 容量

✓ 平均寻道时间

✓ 转速

✓ 缓存

✓ 界面接口

- ◆ IDE (Integrated Drive Electronics)
- ◆ SCSI (Small Computer System Interface)
- ◆ 串行SATA

产品参数

产品名称	WD Blue 蓝盘
产品型号	WD10EZEX
产品容量	1TB
外形规格	3.5英寸
产品接口	SATA 6 Gb/s
高速缓存*	64MB
转速等级	7200RPM
尺寸 (mm)	147*101.6*25.4
重量 (kg) **	0.45

*用于表示存储容量时, 1 百万兆字节 (TB) = 1 万亿字节。
根据操作环境, 可访问的总容量将有所不同。
用于表示传输速率时, 1 兆字节/秒 (MB/S) = 1 百万字节每秒。
**重量会因规格、容量、以及内部部件的不同而有所改变。
实际性能会因硬盘容量、主机设备、操作系统及应用程序的不同而有所改变。



光盘

- 光盘的特点：
 - ✓ 使用寿命长
 - ✓ 存储容量大
 - ✓ 价格便宜
 - ✓ 重量轻携带方便



DVD-ROM



CD-ROM



光盘刻录机



I/O设备

- I/O设备(输入/输出设备)

- ✓ 计算机输入设备

- ◆ 键盘(进系统后鼠标键盘没有反应?)
 - ◆ 鼠标(检查机箱后面的USB口)
 - ◆ 扫描仪(打印复印扫描一体机)
 - ◆ 数码相机
 - ◆ 摄像头等



- ✓ 计算机输出设备

- ◆ 显示器
 - ◆ 音箱
 - ◆ 打印机等



显示器

- 显示器大致分两种

- ✓ 阴极射线管CRT

- ◆ 分辨率
 - ◆ 刷新频率
 - ◆ 点距
 - ◆ 带宽

- ✓ 液晶显示器LCD

- ◆ 可视角度
 - ◆ 响应时间
 - ◆ 分辨率



打印机

- 打印机的种类
 - ✓ 针式打印机
 - ✓ 喷墨打印机
 - ✓ 激光打印扫描机
- 打印机的参数
 - ✓ DPI
 - ◆ A4
 - ◆ A3
- 未来方向: 3D打印机



自己配电脑

- 预算7500元
- 要选一个漂亮大气的机箱, 为了装GPU显卡, 机箱不能太迷你, 240元



产品尺寸	L480mm×W230mm×H499mm
五金尺寸	L430mm×W230mm×H470mm
外箱尺寸	L565mm×W288mm×H550mm

自己配电脑

- 根据显卡的数量以及CPU的类型配一个主板, 如二手(Second-hand)z590, 预算700元



自己配电脑

- 主板上CPU插槽一定要和CPU型号匹配, 比如z590主板不能配intel LGA 1151, 只能配LGA 1200 10代 CPU, 二手预算1100元



自己配电脑

- 根据主板配内存, 比如z590主板只能配DDR4的内存
- 预算 200元



自己配电脑

- Nvidia 4060Ti 16G显卡, 预算3500元
- 机箱宽度超过450厘米, 尽量买3风扇长卡



自己配电脑

- 根据显卡功耗买电源
- 一个显卡500W足矣, 预算200元



自己配电脑

- 二手的2T容量机械硬盘
- 7200转速的, 预算200元



自己配电脑

- 新的512G容量M.2接口的SSD硬盘, 用于装windows系统, 200元
- 大水牛CPU风扇100元
- 散热风扇100元



自己配电脑

- 24寸显示器预算600元, 二手更便宜
- 鼠标、键盘等150元, 总计7490元



自己配电脑

- 不建议盲目DIY
- 一定要在正规网站如JD, 且必须在系统内交易, 小心被骗
- 学校网站上下正版的Windows 10正版软件
- <http://uqidong.cvfgy.cn/> 网站下载U盘启动软件, 用空U盘制做启动U盘
- 学习教程用启动U盘把正版Windows系统装进攒的机器

计算机发展的6大规律

- Moore定律: 微处理器内晶体管数每十八个月翻一番
- Bell定律: 如果保持计算能力不变, 微处理器的价格每十八个月减少一半
- Gilder定律: 未来25年里, 主干网的带宽将每6个月增加一倍; [通信发展的吉尔德速度是微电子发展的摩尔速度的2-3倍]
- Metcalfe定律: 网络价值与网络用户数的平方成正比
- 半导体存储器发展规律: DRAM的密度每年增加60%, 每三年翻四倍
- 硬盘存储技术发展规律: 硬盘的密度每年增加约一倍

驱动程序

- 驱动程序是一种特殊的程序
 - ✓ 解释(而不是翻译)各种BIOS不能支持的硬件设备,使计算机能够认识和识别这些硬件设备,从而保证硬件设备正常运行,并充分发挥硬件设备的性能
 - ✓ Basic Input Output System
 - ✓ 目前很多驱动不用自己装, windows系统帮忙装了

1.2.2 计算机软件

- 按其功能不同分为**系统软件**和**应用软件**两类
 - ✓ **系统软件**指由计算机厂家及配套的软件公司提供的用于使用和管理计算机的程序及说明文档,它们主要包括以下几种:
 - ◆ 操作系统: Windows 10, 用来管理计算机系统的各种硬件及软件资源;
 - ◆ 计算机语言及汇编、编译、解释程序;
 - ◆ 服务程序: 用户通过这些程序来使用系统提供的许多功能;
 - ◆ 程序库: 系统中包含的各种标准子程序;
 - ◆ 数据库管理系统: 能有效地进行数据的存储、共享和处理

应用软件

- 为了用计算机解决各种实际问题, 必须编制各种相应的应用程序, 这些应用程序统称为应用软件
 - ✓ 应用软件包括软件公司提供的和用户自己编写的各种软件(PowerPoint, LaTeX, Pycharm, git, Photoshop, Dreamweaver)
 - ✓ 由于计算机的应用极其广泛, 因而应用程序多种多样, 极其丰富
 - ✓ 某些应用软件也可以逐步标准化、模块化, 若将这类程序链接在一起, 就成了应用软件包
 - ✓ 各种电脑卫士、电脑管家

计算机语言

- 机器语言: 机器语言是一种用二进制代码“0”和“1”形式来表示的、能够被计算机直接识别和执行的语言, 因此也称为低级语言
- 汇编语言及汇编程序: 为了克服机器语言读写的困难, 20世纪50年代初人们发明了汇编语言, 汇编语言是一种用助记符表示的面向机器的程序设计语言, 因此也称为符号语言, 例如:

ADD AX, 1、DEC BX、JMP J-PNT

- 高级语言及编译或解释程序: 高级语言与具体的计算机指令无关, 其表达方式更接近人们对求解过程或问题的描述方式, 是面向程序的、易于掌握和书写的程序设计语言, 例如C语言中:

```
for(int i=0;i<10;i++)
```

```
{.....
```

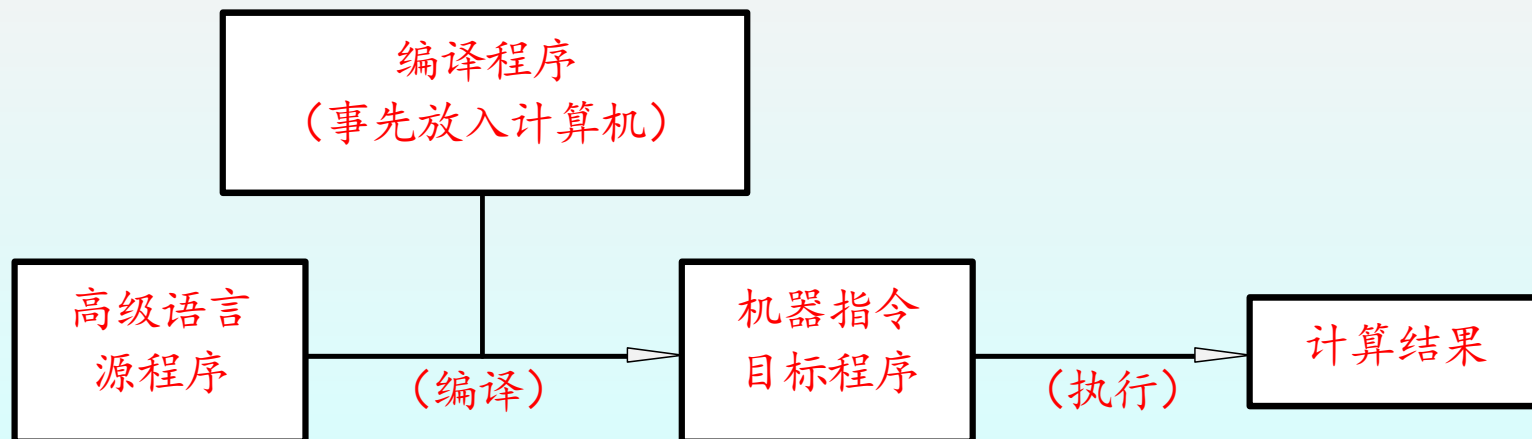
```
}
```

高级语言

- Python: 是一种跨平台的计算机程序设计语言, 是一个高层次的结合了 **解释性**、编译性、互动性和面向对象的脚本语言
- MATLAB: 科学计算与仿真, 能和C++做交叉编译
- C: 既具有高级数据结构, 又具有低级语言特色的通用语言, 适用于系统软件的开发, 如 VC++、C++ Builder等
- FORTRAN: 面向科学计算的语言
- PASCAL: 结构程序设计语言, 适应于教学、科学计算、数据处理和系统开发
- BASIC: 简单易学的会话式语言, 如 Q basic、Visual Basic
- Java: 是一种新型跨平台分布式程序设计语言

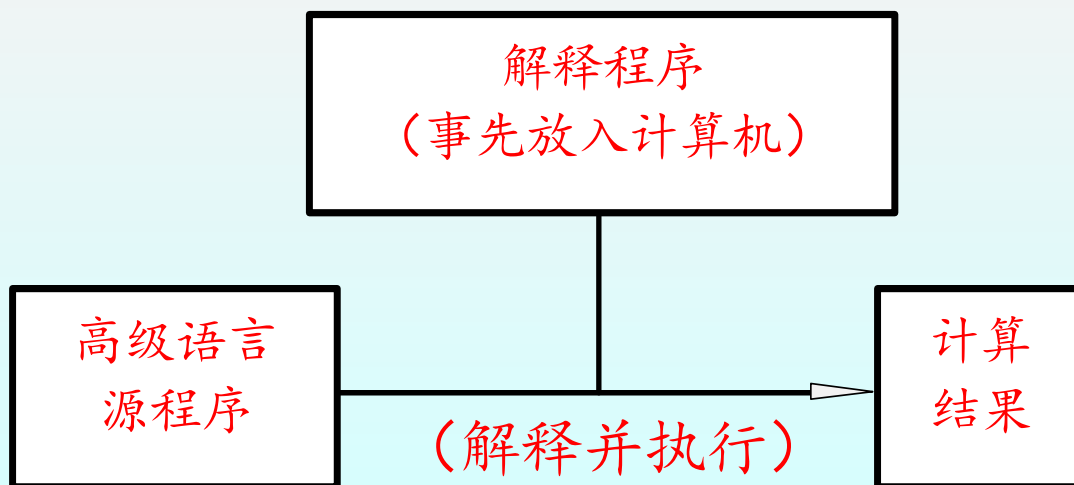
计算机语言的执行方式

- 编译方式: 即事先编好一个称为编译程序的机器指令程序, 并存放在计算机中执行; 当用高级语言编写的源程序输入计算机后, **编译程序便把源程序整个地翻译成用机器指令表示的目标程序**, 然后再由计算机执行该目标程序并得到计算结果, 其工作流程及关系如图所示:



计算机语言的执行方式

- 解释方式: 即事先编好一个称为解释程序的机器指令程序, 并放在计算机中执行; 当用高级语言编写的源程序输入计算机后, 它并不像编译方式那样, 把源程序整个地翻译成目标程序后, 再由机器执行该目标程序, 而是**逐句地进行翻译, 且翻译一句就由机器执行一句**, 即边解释边执行, 其工作方式如图所示:

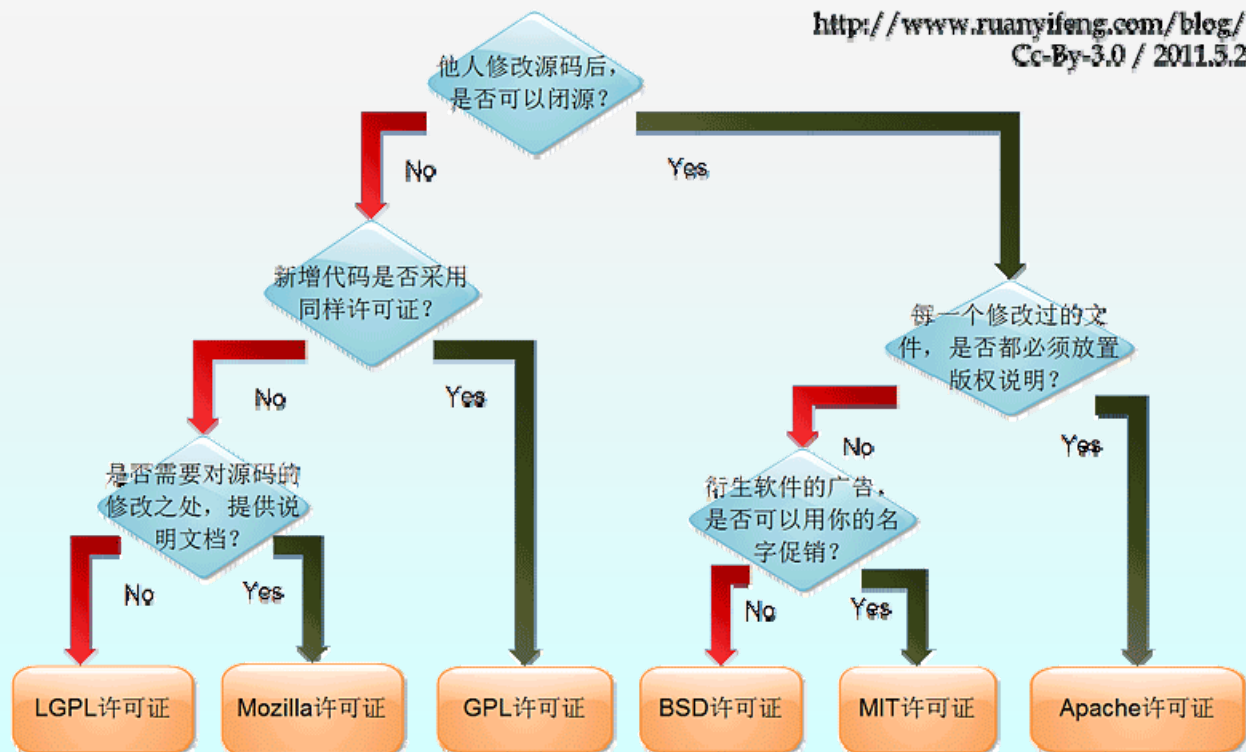


软件分类

- 商业软件: 商业软件是在计算机软件中, 指被**作为商品进行交易的软件**, 在国内商业软件一般是有音像制品发布权和著作权保护的软件. 在2000之前中国国内市场上基本上被商业软件所统治
- 共享软件: 共享软件是为了促进IT业的发展, 软件开发商或自由软件者推出的免费产品, **共享软件一般有次数、时间、用户数量限制**; 不过用户可以通过注册来解除限制
- 免费软件: 免费软件是软件开发商为了推介其主力软件的产品, 扩大公司的影响, 免费向用户发放的软件产品, 还有一些是自由软件者开发的免费产品. **免费软件一般有广告!不用钱!无限制!**
- 开放源代码软件: 开放源代码软件是这样一种软件, 它们在发布时附带了旨在确保将某些权利授予用户的许可证. 当然, 最明显的权利就是源代码必须可用, 以便用户能自由地修改和再分发该软件. 这种用户权利的保护是通过一种称为copyleft 的策略来完成的: 软件许可证**主张版权保护**, 除非明确授予用户这样的权利, 否则用户不得分发该软件

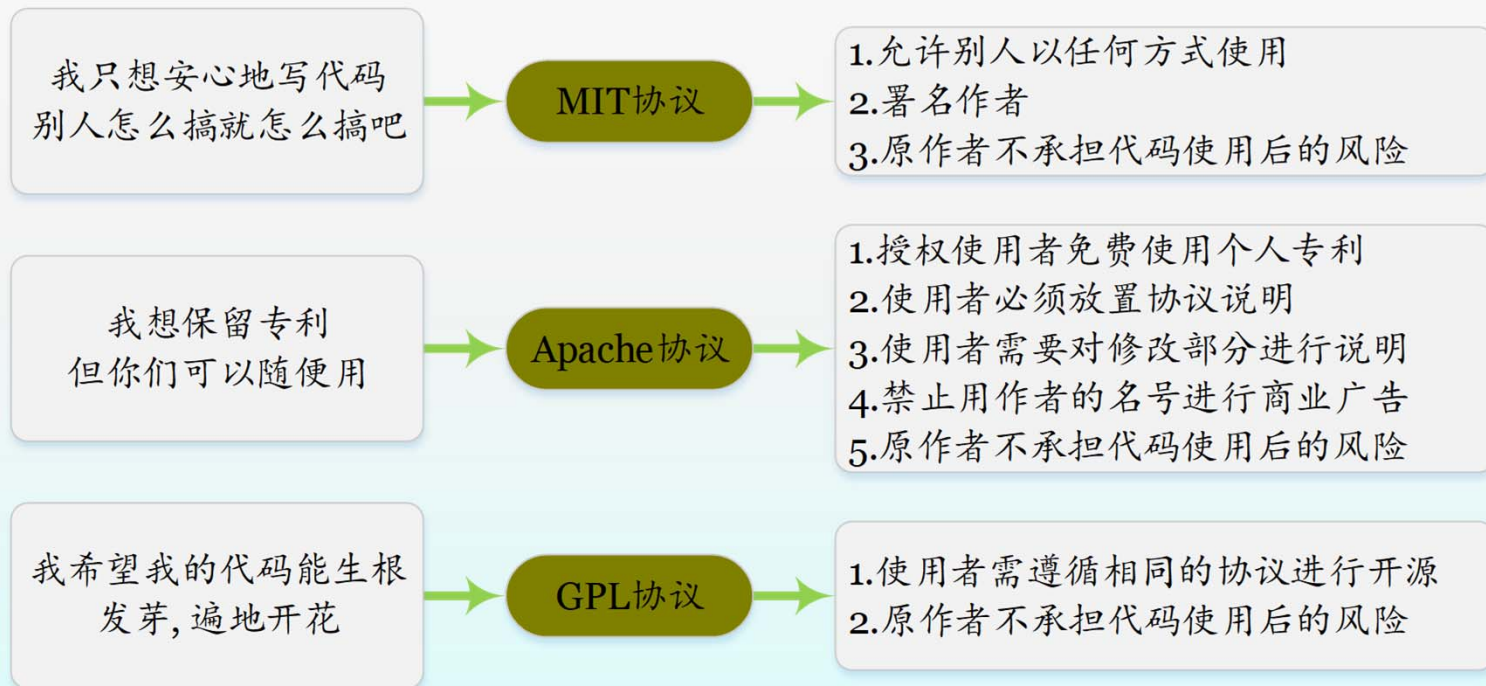
开源协议

- 经过Open Source Initiative组织通过批准的开源协议目前有58种
- 常见的开源协议, 大致有GPL (General Public License)、BSD、MIT、Mozilla、Apache和LGPL等



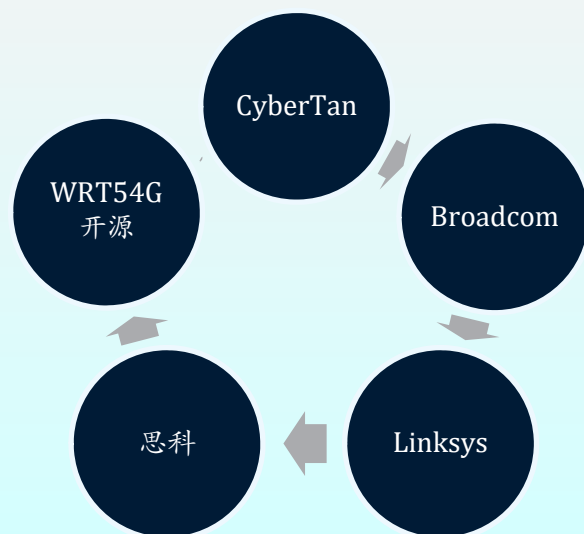
开源协议

• 如何选择开源协议



违反开源协议案例

- CyberTan是一家做软件外包的公司,为Broadcom写软件,他们使用Linux代码,经过定制化后,做在了Broadcom的一款芯片里面,这款芯片是Broadcom一个芯片集的一部分.该芯片集随后被Linksys的在WRT54G的无线宽带路由器所采用,2003年,思科花了5亿美元收购了Linksys
- Linux是采用GPL许可证的,而GPL是开源软件的一种许可证,它要求所有使用GPL代码的软件,不能用于商业销售的产品;如果用了,要么开放自己产品的全部源代码供下载,要么回收产品或者免费提供产品
- 思科收购了Linksys后,自由软件同盟FSF状告思科违反了GPL许可证协议.思科迫于压力,开放了WRT54G的全部源代码.这个事情,不但造成了思科的巨大损失,而且进一步的损失还包括,由于其他人员通过修改思科的代码,将一个低端的设备变成了高功能的路由器,破坏了思科的无线产品销售策略



1.3 数据在计算机中的表示

- 1.3.1 二进制与数制的转换
- 1.3.2 数据在计算机中的表示
- 1.3.3 信息编码

1.3.1 二进制与数制的转换

- 二进制

- ✓ $101010 = 2^5 + 2^3 + 2 = 32 + 8 + 2 = 42$

- ✓ 现代计算技术的数制基础

- ✓ 计算机世界的两个基本色——信息表示的基础

- ✓ 简单的外在, 深刻的内涵

- ◆ 逻辑运算 与、或、非...

- ◆ 算术运算 $+$, $-$, $\times$, $\div$, ...

- ◆ 编码: 文字, 图片, 声音...

- ◆

0

1

二进制运算规则

- 运算规则简单: 两个二进制数和、积运算组合各有三种(哪三种?), 运算规则简单, 有利于简化计算机内部结构, 提高运算速度
- 适合逻辑运算: 逻辑代数是逻辑运算的理论依据, 二进制只有两个数码, 正好与逻辑代数中的“真”和“假”相吻合
- 技术实现简单: 计算机是由逻辑电路组成, 逻辑电路通常只有两个状态, 开关的接通与断开, 这两种状态正好可以用“1”和“0”表示

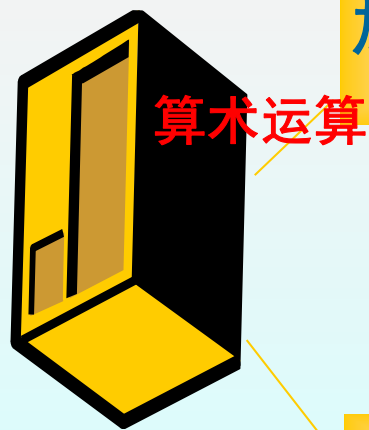
采用二进制



摒弃十进制

二进制算术运算

- 乘除法运算可转为多次加减法运算来进行



加法运算

$0+0=0$
 $0+1=1$
 $1+0=1$
 $1+1=10$

减法运算

$0-0=0$
 $1-0=1$
 $0-1=1$
 $1-1=0$

$$\begin{array}{r} 10111 \ (23)_{10} \\ +) \ 10011 \ (19)_{10} \\ \hline 101010 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10111 \\ -) \ 10011 \\ \hline 00100 \end{array}$$

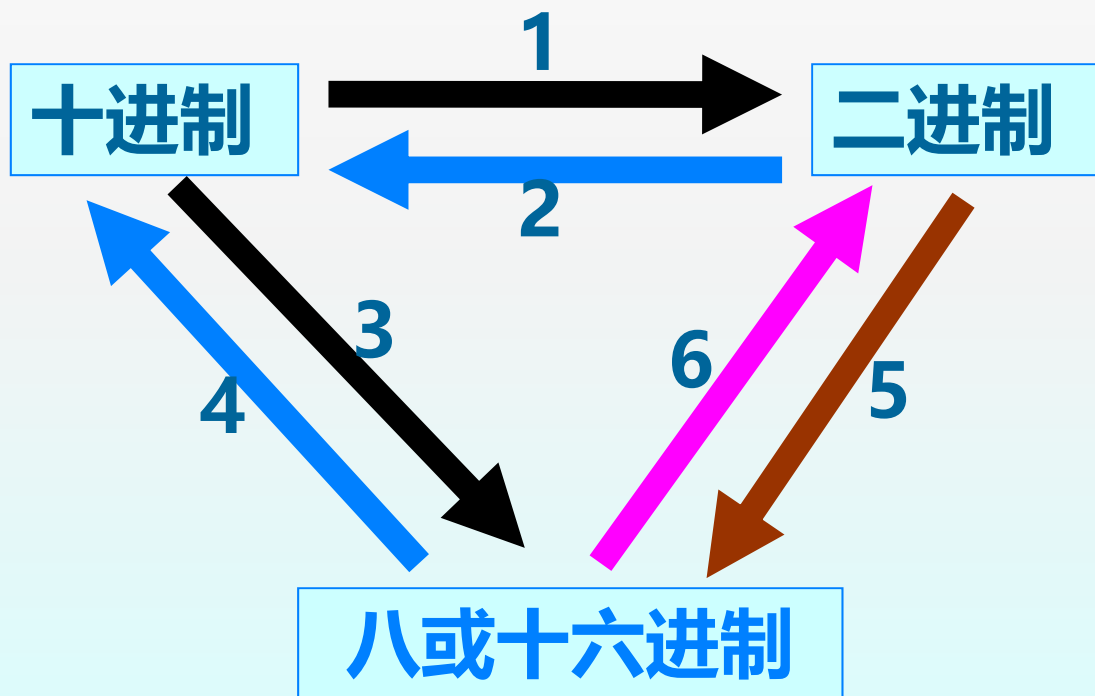
二进制逻辑运算

- 0和1与逻辑
- 现实世界中处处体现逻辑
 - ✓ 今天你吃了没有?
 - ✓ 今年的寒假是不是要提前啊?
 - ✓ 你们班有没有身高一米九以上的男生啊?
 - ✓ 真与假, 对与错, 是与否.....
 - ✓

0 1

不同进制之间的相互转换

- 十进制、二进制、十六进制可以互转



不同进制之间的相互转换

十进制数	二进制数	八进制数	十六进制数	十进制数	二进制数	八进制数	十六进制数
0	0	0	0	8	1000	10	8
1	1	1	1	9	1001	11	9
2	10	2	2	A	1010	12	A
3	11	3	3	B	1011	13	B
4	100	4	4	C	1100	14	C
5	101	5	5	D	1101	15	D
6	110	6	6	E	1110	16	E
7	111	7	7	F	1111	17	F

注意八进制数7和十六进制数F
所对应的二进制数

数值数据的机内表示

- “位”(Bit): 是计算机中最小的信息单位
- “字节”(Byte): 是由相连8个位组成的信息存储单位
- “字”(Word): 对于CPU字长为32的计算机(以下同), 是由相连4个字节(即32位)构成的信息存储单位
- 字或字长通常是字节的整数倍, 它和具体的计算机数据总线一致, 不同类型的计算机字长是不一样的

1.3.2 数据在计算机中的表示

- 真值: 带符号位的二进制数
 - ✓ 如: $(+1001110)_2$ 、 $(-1001110)_2$
- 机器数: 将符号位数字化的二进制数
 - ✓ 如: $(11001110)_2$ 、 $(01001110)_2$
- 机器数就是数值在计算机中的表示形式, 真值则是它在现实中的实际数值

定点数和浮点数

- 计算机中的数分为定点数和浮点数
 - ✓ 定点数即把小数点固定在某个地方,一般固定在**最前面**或**最后面**,所以定点数通常表示**整数**或**纯小数**
 - ✓ 浮点数指小数点可以在数的内部浮动,故浮点数表示实数
- 在计算机中对数据进行运算操作时,把符号位和数值位一起编码来表示相应的数
 - ✓ 常用的表示方法有原码、补码、反码、移码等

原码表示法

- 对于一个二进制数而言, 若用最高位表示数的符号(“0”表示正数, “1”表示负数), 其余各位表示数值本身, 则称为该数的原码表示法
 - ✓ 例如整数: $X=(+7)_{10}=+0000111$ $[X]_{\text{原}}=00000111$
 $X=(-7)_{10}=-0000111$ $[X]_{\text{原}}=10000111$
 - ✓ 例如纯小数: $X=+0.1011$ $[X]_{\text{原}}=0.1011$
 $X=-0.1011$ $[X]_{\text{原}}=1.1011$
- 在整数的原码表示中, 零有两种表示形式, 即 $[+0]_{\text{原}}=00000000$ $[-0]_{\text{原}}=10000000$
- 8位整数原码能表示的十进制数范围为 $-127 \sim +127$

1.3.2 数据在计算机中的表示

正负数的 原码 表示

规则：数值不变，符号“0”正，“1”负

假定：机器字长为n

例如：

$$X_1 = +1010110$$

$$[X_1]_{\text{原}} = 01010110$$

$$X_2 = +0.1010110$$

$$[X_2]_{\text{原}} = 0.1010110$$

$$X_1 = -1010110$$

$$[X_1]_{\text{原}} = 11010110$$

$$X_2 = -0.1010110$$

$$[X_2]_{\text{原}} = 1.1010110$$

0的原码表示有两种形式：

$$[+0]_{\text{原}} = 00000000$$

$$[-0]_{\text{原}} = 10000000$$

1.3.2 数据在计算机中的表示

正负数的 反码 表示

规则：正数同原码, 负数的反码
符号位为 1, 数值部分按位取反

例如：

2	00000010	-2	11111101
3	00000011	-3	11111100
5	00000101	-5	11111010

0的反码表示有两种形式：

$[+0]_{\text{反}} = 00000000$

$[-0]_{\text{反}} = 11111111$

1.3.2 数据在计算机中的表示

正负数的 补码 表示

规则： 正数同**原码**, 负数的补码
符号位为 **1**, 数值部分**按位取反+1**

例如：

2	0 0000010	-2	1 1111101
3	0 0000011	-3	1 1111100
5	0 0000101	-5	1 1111010

0的补码表示唯一：

$$[+0]_{\text{补}} = 00000000$$

$$[-0]_{\text{补}} = [-0]_{\text{反}} + 1 = 11111111 + 1 = 00000000$$

补码的举例1

- 对时操作 (假设将时针对为1时)
 - ✓ 一是将时针退9格 $10-9=1$
 - ✓ 二是将时针向前拨3格 $10+3=13$
 - ✓ 这两种方法都能对准到1时
 - ✓ 由此可以看出, 减9和加3是等价的, 就是说3是(-9)对12的补码, 可以用数学公式表示:
$$-9 = +3 \pmod{12}$$
 - ✓ 结论: 负数用补码表示时, 可以把减法转化为加法



补码的举例2

- 用做加法代替做减法: $9-2=9+(-2)$
 - ✓ $[9]_{\text{补}} = 00001001$
 - ✓ $[-2]_{\text{补}} = 11111110$
 - ✓ $2 = 00000010 \rightarrow 11111101 \rightarrow 11111110 = -2$
 - ✓ $9-2 = [9]_{\text{补}} + [-2]_{\text{补}} = 00001001 + 11111110$

$$\begin{array}{r} 00001001 \\ +) 11111110 \\ \hline 10000011 \end{array}$$

结果: 超过8位, 最高位丢失。

故: $[9]_{\text{补}} + [-2]_{\text{补}} = 00000111$, 结果为7

小结

- 正de机器数: 符号位用0表示, 数值不变
 - ✓ $[X_1]_{\text{原}} = [X_1]_{\text{反}} = [X_1]_{\text{补}}$
- 负de机器数:
 - ✓ 原码符号位用1表示, 数值不变
 - ✓ 反码符号位用1表示, 数值按位取反
 - ✓ 补码符号位用1表示, 数值按位取反+1
 - ✓ 即: 补码为反码+1

浮点数表示

- 浮点数表示

- ✓ IEEE 754: 二进制浮点数算术标准是20世纪80年代以来最广泛使用的浮点数运算标准

- ✓ $N = 2^E \times F$



32位单精度形式

1.3.3 信息编码

- 字符编码
- 计算机中使用最多的字符包括：
 - ✓ 十进制数字 0~9
 - ✓ 大、小写英文字母 A~Z 和 a~z
 - ✓ 常用的运算符和标点符号
- **ASCII码**: 美国信息交换标准码
 - ✓ American Standard Code for Information Interchange
 - ✓ 用低**7**位二进制数对一种字符编码，最高位为 **0**
 - ✓ 一共可对128种字符进行编码
 - ◆ 控制字符**32**个, 编码: **0~31**
 - ◆ 普通字符**96**个, 编码: **32~127**

ASCII码

标准ASCII码字符集表

H \ L		0	1	2	3	4	5	6	7
		000	001	010	011	100	101	110	111
0	0000	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
1	0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
2	0010	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
3	0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
4	0100	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
5	0101	ENG	NAK	%	5	E	U	e	u
6	0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
7	0111	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
8	1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
9	1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
A	1010	LF	SU	/	A	J	Z	j	z
B	1011	VT	ESC		B	K	[	k	{
C	1100	FF	FS	,	C	L	\	l	
D	1101	CR	GS	-	D	M	]	m	}
E	1110	SO	RS	.	E	N	^	n	~
F	1111	SI	US	/	F	O	←	o	DEL

控制字符 (不可见)

数字

英文字母

小写英文

回车 ASCII 码为 (13)₁₀

换行 ASCII 码为 (97)₁₀

注：H 表示高 3 位，L 表示低 4 位。

ASCII码

标准ASCII码字符集表

H \ L		0	1	2	3	4	5	6	7
		000	001	010	011	100	101	110	111
0	0000	NUL	DLE	SP	0	@	P		p
1	0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
2	0010	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
3	0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
4	0100	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
5	0101	ENG	NAK	%	5	E	U	e	u
6	0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
7	0111	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
8	1000	BS				H	X	h	x
9	1001	HT				I	Y	i	y
A	1010	LF				J	Z	j	z
B	1011	VT	ESC	,	,	K	[	k	{
C	1100	FF	FS	,	<	L	\	l	
D	1101	CR	GS	-	=	M	]	m	}
E	1110	SO	RS	.	>	N	↑	n	~
F	1111	SI	US	/	?	O	←	o	DEL

$$A = (1000001)_{\text{ASCII}}$$

$$= (65)_{10}$$

$$a = (1100001)_{\text{ASCII}}$$

$$= (97)_{10}$$

注：H表示高3位，L表示低4位。

汉字编码

- 要想能在计算机中处理汉字, 必须解决汉字的输入编码、存储编码、显示和打印字符的编码问题
- 输入码是解决汉字输入采用的编码, 如“国标区位码”、“全拼”、“五笔”、“智能ABC”、“紫光华字拼音”等输入编码
- 我国在1980年制定了《信息交换用汉字编码字符集·基本集》作为国家标准GB2312-80编码字符集, 称为国标码
- 在国家标准GB2312-80中, 每个汉字采用**双字节**表示

汉字编码

- 汉字国标码: 采用两个字节编码, 每个字节使用低7位, 最高位为0

第一个字节

0	X	X	X	X	X	X	X
7	6	5	4	3	2	1	0

第二个字节

0	X	X	X	X	X	X	X
7	6	5	4	3	2	1	0

✓ 例如: “中”的国标码如下:

第一个字节

0	1	0	1	0	1	1	0
7	6	5	4	3	2	1	0

第二个字节

0	1	0	1	0	0	0	0
7	6	5	4	3	2	1	0

✓ 其16进制表示为: 5650H

汉字编码

- 汉字机内码

- ✓ 如果将汉字国标码用于计算机内部存储传输, 则汉字国标码的每个字节和标准ASCII码就没法区别了(每个字节均用低7位来编码, 最高位均为0)

汉字编码

- 汉字机内码

- ✓ 例如：“中”的国标码为

- ✓ 则：“中”的机内码为

第一个字节

0	1	0	1	0	1	1	0
7	6	5	4	3	2	1	0

第二个字节

0	1	0	1	0	0	0	0
7	6	5	4	3	2	1	0

其16进制表示为：5650H

第一个字节

1	1	0	1	0	1	1	0
7	6	5	4	3	2	1	0

第二个字节

1	1	0	1	0	0	0	0
7	6	5	4	3	2	1	0

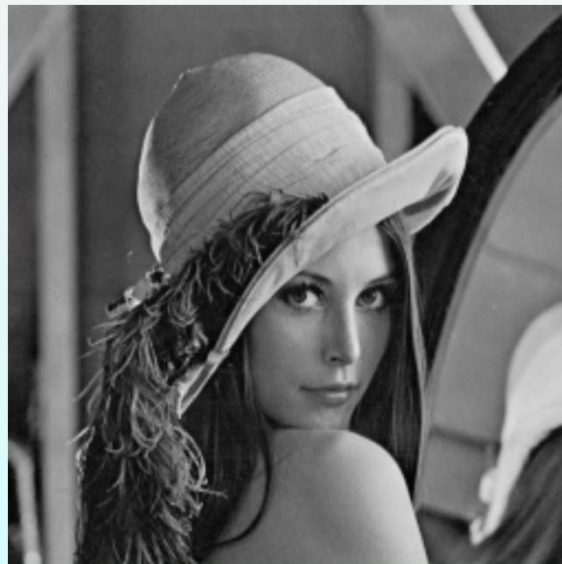
其16进制表示为：D6D0H

图像、声音编码

- 图像编码: 图像包括位图图像和矢量图像, 位图图像的每个像素用若干个二进制数的编码来表示
 - ✓ 二值图像: 1位
 - ✓ 灰度图像: 8位
 - ✓ 彩色图像: 24位 (Red Green Blue), CV (Blue Red Green)
- 声音的编码: 通过“模/数”转换器对声音信号按固定的时间间隔进行采样, 然后将其转换成二进制的数字量。处理过程包括采样、量化、编码
- 播放时需把解码后的采样值通过内插公式($\sin x/x$)恢复成模拟信号
 - ✓ 8k, 16k, 44.1k, 48k Hz采样频率
 - ✓ 8bit, 16bit量化
 - ✓ 均匀量化, 非均匀量化, A律或 μ 律量化
 - ✓ PCM, ADPCM编码

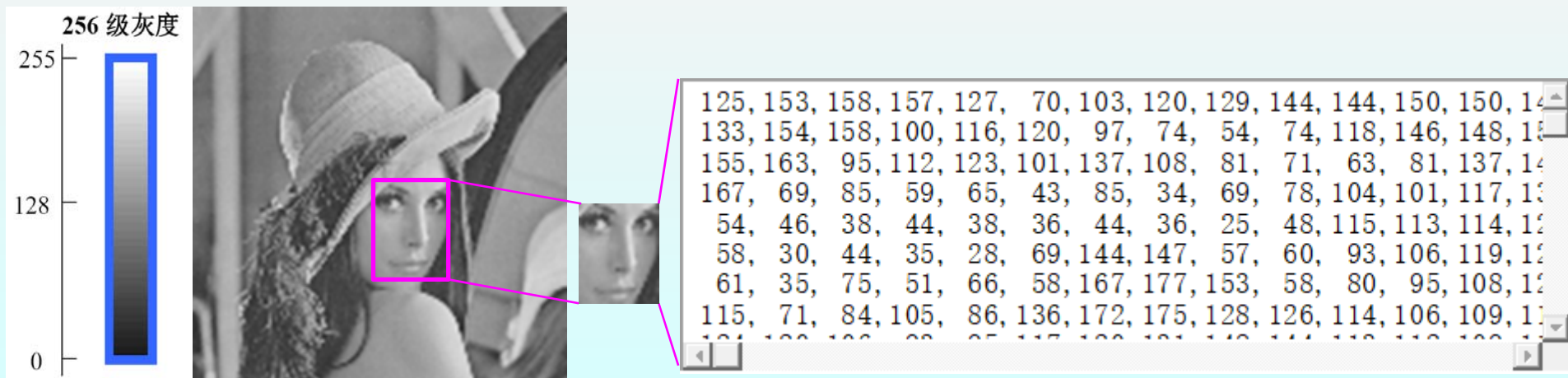
图像编码

- Lena
- 压缩编码标准: JPEG, JP2K
- 常见格式: .jpg, .bmp, .png



图像编码

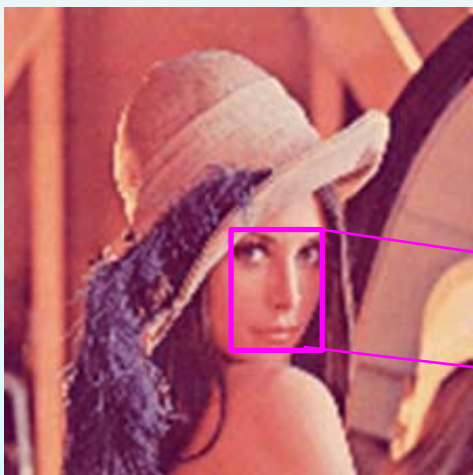
- 数字图象是指由被称作像素的小块区域组成的二维矩阵。对于灰度图象而言,每个像素的亮度用一个数值来表示,通常数值范围在0到255之间,即可用一个字节来表示;0表示黑、255表示白。图示灰度图象(128×128)及其对应的数值矩阵(仅列出一部分(26×31))



图像编码

- 彩色图象可以用红、绿、蓝三元组的二维矩阵来表示
- 通常，三元组的每个数值也是在0到255之间，0表示相应的基色在该像素中没有，而255则代表相应的基色在该像素中取得最大值
- 这种情况下每个像素可用三个字节来表示三个颜色分量

RGB



(207, 137, 130)	(220, 179, 163)	(215, 169, 161)	(210, 179, 172)	(210, 179, 172)
(217, 124, 121)	(215, 169, 161)	(216, 179, 170)	(216, 179, 170)	(207, 179, 170)
(213, 142, 135)	(216, 179, 170)	(221, 184, 170)	(190, 89, 89)	(204, 89, 89)
(216, 179, 170)	(220, 188, 176)	(190, 77, 84)	(206, 95, 97)	(217, 95, 97)
(222, 192, 179)	(150, 54, 71)	(177, 65, 73)	(145, 39, 65)	(150, 39, 65)
(136, 38, 65)	(112, 20, 56)	(112, 20, 56)	(109, 30, 65)	(112, 30, 65)
(136, 38, 65)	(91, 11, 56)	(113, 25, 60)	(103, 19, 59)	(81, 19, 59)
(138, 46, 71)	(103, 19, 59)	(158, 65, 83)	(124, 40, 70)	(145, 40, 70)
(207, 137, 130)	(220, 179, 163)	(215, 169, 161)	(210, 179, 172)	(210, 179, 172)

相关概念的回顾

- 数制
- 位、字节、字、双字
- 字长
- 计算机中的单位
 - ✓ 1 Byte (B)=8bit (b)
 - ✓ 1 kilobyte (kB)=1024B
 - ✓ 1 Megabyte (MB)=1024KB
 - ✓ 1 Gigabyte (GB)=1024MB
 - ✓ 1 Terabyte (T/TB)=1024GB
- 原码、反码、补码
- ASCII码、汉字机内码

小结

- 掌握计算机发展的四个阶段及其主要特征
- 了解计算机系统由硬件系统和软件系统组成
 - ✓ 掌握计算机硬件系统的组成
 - ✓ 了解计算机软件系统的组成
 - ✓ 理解计算机的工作原理
- 掌握计算机中的数制
 - ✓ 掌握不同数制的相互转换
 - ✓ 掌握计算机信息存储单元的结构
 - ✓ 掌握整数在计算机内的表示(原码, 反码与补码)
 - ✓ 了解西文ASCII的编码方式(一个字节)和中文的编码方式(两个字节)
- 掌握微型计算机硬件系统
 - ✓ 了解内存储器的三种类型(ROM、RAM、CACHE)
 - ✓ 了解外部存储器的几种类型(硬盘、光盘、移动外存储器等)

上机

- 指法练习, 用“金山打字通”软件
 - ✓ QWERT